

บทที่ 4

การพัฒนาระบบไฟร์สเทชั่น

4.1 แนวคิด

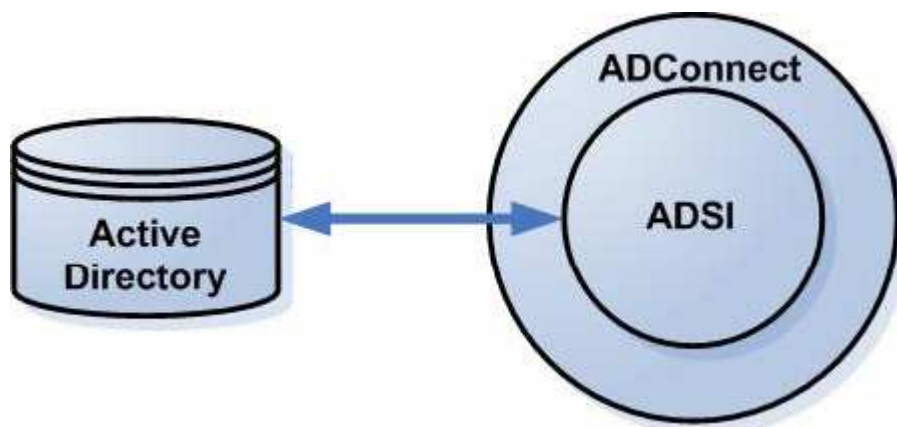
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการกำหนดคณของเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ และเกตเวย์ไฟร์วอลล์ โดยใช้เทคโนโลยีของแอ็คทีฟไดเร็คทอรีเซอร์วิส (Active Directory Service) ในการจัดเก็บกฎของเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์แต่ละเครื่องและกฎของเกตเวย์ไฟร์วอลล์ เพื่อให้เครื่องลูกข่ายและเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ไฟร์วอลล์ที่มีสิทธิในการใช้งานสามารถเข้าถึงแอ็คทีฟไดเร็คทอรีเพื่อนำกฎไปใช้ในการป้องกันการบุกรุกได้ โดยข้อมูลกฎจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของแอ็คทีฟไดเร็คทอรี ทำให้การวางตำแหน่งของเครื่องที่ควรจะต้องติดตั้งโปรแกรมนี้คือ เครื่องที่ทำงานเป็นเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้งานโดเมนคอนโทรลเลอร์

4.2 ขอบเขตความสามารถ

- สามารถพิสูจน์ผู้ใช้ที่มาขอใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องโดยใช้ความสามารถของแอ็คทีฟไดเร็คทอรี
- สามารถกระจายกฎและจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

การติดต่อระหว่างไฟร์สเทชั่น ไฟร์วอลล์และลือกมมอนิเตอร์ของไฟร์วอลล์จะทำงานอยู่บนความสามารถของแอ็คทีฟไดเร็คทอรี (Active Directory) ของวินโดวส์ 2003 เซิร์ฟเวอร์โดยข้อมูลจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของแอ็คทีฟไดเร็คทอรี (Active Directory Database) และเข้าถึงข้อมูลผ่าน ADSI (Active Directory Service Interfaces) ไปยังแอ็คทีฟไดเร็คทอรีเซอร์วิส (Active Directory Service) เพื่อเข้าถึงที่จัดเก็บ แสดงดังรูปที่ 4.1 ดังนั้นจึงต้องพัฒนาระบบไฟร์สเทชั่น ไฟร์วอลล์และลือกมมอนิเตอร์ของไฟร์วอลล์ไปพร้อมๆกัน เพราะต้องมีการติดต่อกับแอ็คทีฟไดเร็คทอรีในกรณีเดียวกัน



รูปที่ 4.1 แสดงรูปแบบการเข้าถึง Active Directory Service

การพัฒนาโปรแกรมไฟร์สเทชัน ไฟร์วอลล์ และล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์วอลล์นี้จะมีการสร้างสกีมา(Schema) ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลของแอ็กทีฟไดเรกทอรีประกอบไปด้วย คอนเทนเนอร์คลาส และ แอตทริบิวต์ โดยการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นจะมีการกำหนดหน้าที่การทำงานมาแล้ว ดังนั้นถ้าเราต้องการนำข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บหรือเข้าถึงรูปแบบใหม่เข้าไปจึงต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของระบบ ไดเรกทอรีเบสไฟร์วอลล์

ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย ข้อมูลของกฎ ข้อมูลรายละเอียดการโจมตีและข้อมูลที่บอกการเปลี่ยนแปลงกฎโดยเพิ่มสกีมาที่เหมาะสมลงไปในฐานะข้อมูลของแอ็กทีฟไดเรกทอรีดังนี้

1. แอตทริบิวต์ รายละเอียดการเพิ่มจะเป็นดังตาราง ที่ 4.1

Common Name	OID	Syntax
firewallRule	1.2.840.113556.1.4.7000.142	Case Insensitive String
firewallLog	1.2.840.113556.1.4.7000.144	Case Insensitive String
update	1.2.840.113556.1.4.7000.146	Case Insensitive String

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของแอตทริบิวต์ที่เพิ่มในฐานะข้อมูลของแอ็กทีฟไดเรกทอรี

2. คลาสรายละเอียดการเพิ่มจะเป็นดังตารางที่ 4.2

Common Name	OID	Syntax
ISAGFW	1.2.840.113556.1.4.7000.143	Auxiliary

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดคลาสที่เพิ่มในฐานะข้อมูลของแอ็กทีฟไดเรกทอรี

โดยกำหนดให้แอตทริบิวต์ firewallRule เป็น Mandatory และ FirewallLog จะเป็น Auxiliary ใน คลาส ISAGFW

3. ผนวกสกีมาใหม่ เข้ากับ คลาส groups คลาส users และคลาส computers

ในการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในยังแอ็คทีฟไดเรกทอรีเซอวิซ นั้นต้องใช้ ADSI ดังนั้นจึงมีการพัฒนาฟังก์ชันที่ใช้เข้าถึงและกำหนดการทำงานกับแอ็คทีฟไดเรกทอรีได้อย่างง่ายขึ้น โดยการสร้างคลาส ADConnect ที่มีรายละเอียดฟังก์ชัน ดังรูปที่ 4.2 โดยคลาส ADConnect จะใช้ในโปรแกรมไฟร์สเตชัน ไฟร์อลาร์ม และสื่อกมอเนเตอร์ของไฟร์อลาร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อติดต่อไปยังแอ็คทีฟไดเรกทอรีเซอวิซ

ADConnect	
◆	GetDoMain()
◆	GetList()
◆	GetLog()
◆	GetMember()
◆	GetMemeberOf()
◆	GetRule()
◆	SetNewRule()
◆	SetNewLog()
◆	SetNewUpdate()
◆	SetDeleteRule()
◆	SetDeleteUpdate()

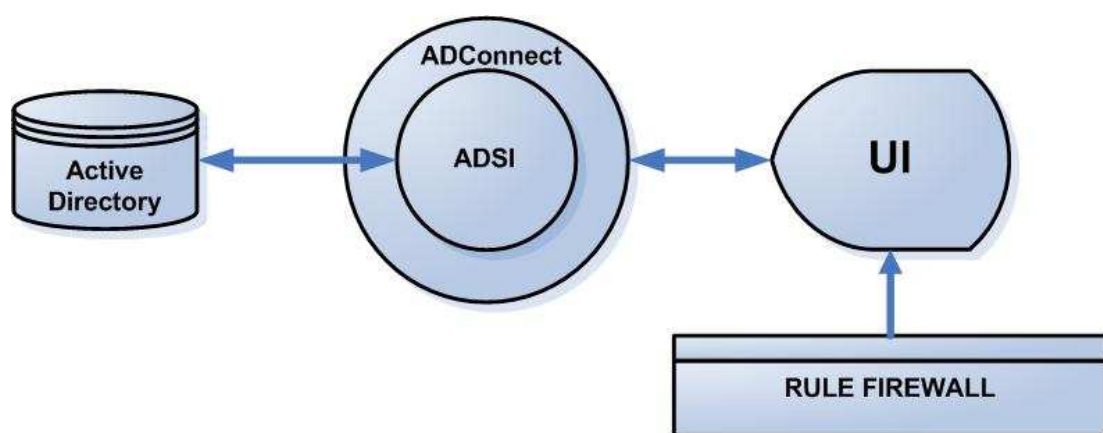
รูปที่ 4.2 รายละเอียดของคลาส ADConnect

Function	การทำงาน
GetDomain	หาชื่อเครื่องโดเมนที่ผู้ใช้สังกัดอยู่
GetList	อ่านรายละเอียดที่เป็นจุดอ้างอิง
GetLog	อ่านรายละเอียด Log
GetMember	อ่านรายชื่อ User จาก Group
GetMemberOf	อ่านรายชื่อ Group จาก User
GetRule	อ่านกฎที่มีอยู่จากแอ็คทีฟไดเร็คทอรี
SetNewRule	สร้างกฎ
SetNewLog	สร้าง Log
SetNewUpdate	บอกให้ไฟร์สกรีนทราบว่ามีกฎมีการเปลี่ยนแปลงโดยเซต flag เป็น YES
SetDeleteRule	ลบกฎที่ต้องการลบ
SetDeleteUpdate	ลบ flag ที่ใช้ในการบอกการเปลี่ยนแปลงของกฎ

ตารางที่ 4.3 รายละเอียดการทำงานของฟังก์ชันในคลาส ADConnect

4.4 การทำงานของโปรแกรม

ไฟร์สเตชัน(FireStation) จะทำการอ่านข้อมูลผ่านคลาส ADConnect เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในแอ็คทีฟไดเร็คทอรีเซอร์วิส (Active Directory Service) โดยจะเลือกแสดงตามกลุ่มผู้ใช้ที่ถูกเลือก และเมื่อมีการ เพิ่ม ลด และแก้ไขข้อมูลกฎที่อยู่ในฐานข้อมูล รูปที่ 4.3 จะแสดงการทำงานของโปรแกรมไฟร์สเตชัน (FireStation)



รูปที่ 4.3 แสดงโครงสร้างการทำงานของไฟร์สเตชัน(FireStation)